

CAHIER DES CHARGES

Développement d'une application de gestion du parc automobile du Ministère de l'Économie et des Finances

1. Présentation du projet

1.1 Intitulé

Conception et développement d'une application de gestion du parc automobile du Ministère de l'Économie et des Finances — MEF.

1.2 Organisme bénéficiaire

Ministère de l'Économie et des Finances — MEF

1.3 Contexte

Le Ministère de l'Économie et des Finances souhaite mettre en place une application centralisée permettant d'assurer la gestion administrative, technique, opérationnelle et financière de son parc automobile.

Cette application devra couvrir l'ensemble du cycle de vie des véhicules, depuis leur intégration dans le parc jusqu'à leur réforme ou leur archivage.

Elle devra notamment permettre de gérer :

- les informations relatives aux véhicules ;
- les affectations ;
- les conducteurs ;
- les consommations de carburant ;
- les prévisions de consommation ;
- les assurances ;
- les entretiens ;
- les réparations ;
- les visites techniques ;
- les taxes automobiles ;
- les pannes, incidents et sinistres ;
- les statuts des véhicules ;
- les dépenses ;
- les tableaux de bord ;
- les alertes et notifications.

2. Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les besoins fonctionnels et techniques relatifs à la conception, au développement, au déploiement et à la maintenance d'une application de gestion du parc automobile du MEF.

L'application devra permettre :

- la centralisation des données ;
 - la gestion du référentiel des véhicules ;
 - le suivi des opérations relatives au parc automobile ;
 - la maîtrise des dépenses ;
 - la gestion des échéances ;
 - la production d'indicateurs ;
 - la traçabilité des opérations ;
 - la sécurisation des accès.
-

3. Objectifs du projet

Les principaux objectifs sont les suivants :

- disposer d'un référentiel unique des véhicules ;
 - améliorer la qualité et la fiabilité des données ;
 - réduire les traitements manuels ;
 - suivre l'état administratif et technique des véhicules ;
 - suivre les affectations et les conducteurs ;
 - maîtriser les consommations de carburant ;
 - planifier les entretiens et réparations ;
 - suivre les assurances et les échéances réglementaires ;
 - améliorer le suivi budgétaire ;
 - produire des tableaux de bord fiables ;
 - renforcer la traçabilité ;
 - faciliter la prise de décision.
-

4. Périmètre fonctionnel

L'application devra couvrir les modules suivants :

1. gestion des véhicules ;
2. gestion des statuts ;
3. gestion des affectations ;
4. gestion des conducteurs ;
5. gestion des prévisions de consommation ;
6. gestion des consommations de carburant ;
7. gestion des cartes carburant ;
8. gestion des assurances ;

9. gestion des sinistres ;
 10. gestion des entretiens ;
 11. gestion des réparations et pannes ;
 12. gestion des visites techniques ;
 13. gestion des taxes automobiles ;
 14. gestion des incidents et infractions ;
 15. gestion budgétaire ;
 16. gestion documentaire ;
 17. tableaux de bord ;
 18. alertes et notifications ;
 19. gestion des référentiels ;
 20. gestion des utilisateurs et habilitations ;
 21. journalisation ;
 22. éditions et exports.
-

5. Profils utilisateurs

L'application devra permettre de gérer plusieurs profils, notamment :

- administrateur ;
- gestionnaire central ;
- gestionnaire local ;
- responsable financier ;
- responsable de service ;
- conducteur ;
- utilisateur en consultation.

Les droits devront être définis selon :

- le profil ;
- le module ;
- l'action ;
- la structure ;
- la région ;
- le statut de l'opération.

Les actions possibles pourront inclure :

- consulter ;
 - créer ;
 - modifier ;
 - archiver ;
 - soumettre ;
 - valider ;
 - rejeter ;
 - exporter ;
 - administrer.
-

6. Gestion des véhicules

6.1 Création d'un véhicule

L'application devra permettre de créer une fiche véhicule comprenant au minimum les informations suivantes.

Identification

- numéro d'inventaire ;
- immatriculation ;
- ancienne immatriculation ;
- numéro de châssis ;
- numéro du moteur ;
- marque ;
- modèle ;
- version ;
- catégorie ;
- type de véhicule ;
- couleur ;
- année de fabrication ;
- date de première mise en circulation.

Caractéristiques techniques

- type de carburant ;
- puissance fiscale ;
- puissance réelle ;
- cylindrée ;
- nombre de places ;
- type de boîte de vitesses ;
- capacité du réservoir ;
- consommation théorique ;
- kilométrage initial ;
- kilométrage actuel.

Acquisition

- mode d'acquisition ;
- fournisseur ;
- date d'acquisition ;
- date de réception ;
- montant d'acquisition ;
- numéro du marché ;
- numéro du bon de commande ;
- référence de la facture ;
- durée de garantie ;
- date de fin de garantie.

Rattachement administratif

- organisme : Ministère de l'Économie et des Finances ;
- direction ;
- division ;
- service ;
- région ;
- province ou préfecture ;
- commune ;
- centre de coût ;
- responsable.

Documents

- carte grise ;
- facture ;
- procès-verbal de réception ;
- certificat de conformité ;
- contrat d'assurance ;
- attestation d'assurance ;
- photographies ;
- autres pièces justificatives.

6.2 Consultation

La liste des véhicules devra afficher notamment :

- immatriculation ;
- numéro d'inventaire ;
- marque ;
- modèle ;
- direction ;
- service ;
- conducteur ;
- kilométrage ;
- statut administratif ;
- état technique ;
- date d'expiration de l'assurance ;
- date de la prochaine visite technique.

6.3 Modification

Les informations d'un véhicule devront pouvoir être modifiées selon les habilitations accordées.

Chaque modification devra être historisée.

6.4 Archivage

Un véhicule lié à des opérations historiques ne devra pas être supprimé physiquement.

Il devra être archivé ou désactivé.

7. Gestion des statuts

Chaque véhicule devra disposer :

- d'un statut administratif ;
- d'un état technique.

7.1 Statuts administratifs

- disponible ;
- affecté ;
- réservé ;
- immobilisé ;
- en entretien ;
- en réparation ;
- transféré ;
- en cours de réforme ;
- réformé ;
- vendu ;
- restitué ;
- archivé.

7.2 États techniques

- neuf ;
- bon état ;
- état moyen ;
- entretien nécessaire ;
- accidenté ;
- en réparation ;
- hors service ;
- techniquement inutilisable.

7.3 Historique

Tout changement devra contenir :

- ancien statut ;
 - nouveau statut ;
 - date du changement ;
 - motif ;
 - utilisateur ;
 - pièce justificative éventuelle.
-

8. Gestion des affectations

L'application devra permettre d'affecter un véhicule à :

- une direction ;
- une division ;
- un service ;
- un responsable ;
- un conducteur ;
- une mission.

Chaque affectation devra comprendre :

- véhicule ;
- structure bénéficiaire ;
- conducteur ;
- date de début ;
- date de fin prévisionnelle ;
- kilométrage de départ ;
- motif ;
- document d'affectation ;
- statut de l'affectation.

Lors de la restitution, les informations suivantes devront être enregistrées :

- date de restitution ;
- kilométrage de restitution ;
- état du véhicule ;
- anomalies constatées ;
- procès-verbal de restitution.

9. Gestion des conducteurs

Le système devra permettre de gérer :

- matricule ;
- nom ;
- prénom ;
- CIN ;
- direction ;
- service ;
- coordonnées ;
- numéro de permis ;
- catégorie du permis ;
- date de délivrance ;
- date d'expiration ;
- statut ;
- véhicules affectés ;

- historique des incidents.

Une alerte devra être générée avant l'expiration du permis.

10. Prédiction de consommation

L'application devra permettre d'établir des prévisions par :

- véhicule ;
- direction ;
- service ;
- région ;
- type de carburant ;
- mois ;
- année ;
- centre de coût.

Les données de prévision devront inclure :

- kilométrage prévisionnel ;
- consommation moyenne ;
- prix prévisionnel du carburant ;
- quantité prévisionnelle ;
- montant prévisionnel ;
- coefficient d'utilisation ;
- justification.

Les formules de calcul seront :

Quantité prévisionnelle = kilométrage prévisionnel × consommation moyenne / 100

Montant prévisionnel = quantité prévisionnelle × prix prévisionnel

11. Gestion des consommations de carburant

Chaque opération devra comprendre :

- véhicule ;
- conducteur ;
- date ;
- station-service ;
- type de carburant ;
- quantité ;
- prix unitaire ;
- montant total ;
- kilométrage ;
- carte carburant ;

- référence du ticket ;
- référence de la facture ;
- justificatif ;
- observation.

Le système devra vérifier :

- la cohérence du kilométrage ;
- la capacité du réservoir ;
- le type de carburant ;
- l'absence de doublon ;
- la cohérence du montant ;
- la validité du véhicule.

La consommation moyenne réelle pourra être calculée comme suit :

Consommation moyenne = quantité consommée × 100 / kilomètres parcourus

12. Gestion des cartes carburant

Pour chaque carte, l'application devra enregistrer :

- numéro de carte ;
- fournisseur ;
- véhicule associé ;
- plafond mensuel ;
- date d'activation ;
- date d'expiration ;
- statut ;
- solde ;
- historique des transactions.

Les statuts pourront être :

- active ;
 - suspendue ;
 - expirée ;
 - perdue ;
 - remplacée ;
 - désactivée.
-

13. Gestion des assurances

Pour chaque contrat, le système devra gérer :

- compagnie d'assurance ;
- numéro de contrat ;

- numéro de police ;
- type de couverture ;
- date de début ;
- date de fin ;
- montant de la prime ;
- franchise ;
- garanties ;
- observations ;
- documents associés.

Des alertes devront être générées avant l'expiration.

Les statuts pourront être :

- active ;
- bientôt expirée ;
- expirée ;
- renouvelée ;
- résiliée.

14. Gestion des sinistres

Une déclaration de sinistre devra comprendre :

- véhicule ;
- conducteur ;
- date ;
- heure ;
- lieu ;
- type de sinistre ;
- circonstances ;
- tiers impliqués ;
- dommages ;
- constat ;
- photographies ;
- numéro de dossier ;
- montant estimé ;
- montant remboursé ;
- statut.

Les statuts pourront être :

- déclaré ;
- transmis ;
- en cours d'expertise ;
- accepté ;
- rejeté ;
- indemnisé ;
- clôturé.

15. Gestion des entretiens

Le système devra gérer notamment :

- vidange ;
- changement des filtres ;
- changement des pneus ;
- contrôle des freins ;
- entretien de la batterie ;
- climatisation ;
- entretien périodique ;
- contrôle général ;
- autres opérations.

La planification devra inclure :

- véhicule ;
- type d'entretien ;
- date prévisionnelle ;
- kilométrage prévu ;
- priorité ;
- prestataire ;
- budget estimé ;
- description.

La réalisation devra inclure :

- date réelle ;
- kilométrage réel ;
- prestataire ;
- travaux réalisés ;
- pièces remplacées ;
- coût de la main-d'œuvre ;
- coût des pièces ;
- montant total ;
- facture ;
- prochaine échéance.

16. Gestion des pannes et réparations

La déclaration de panne devra contenir :

- véhicule ;
- conducteur ;
- date ;
- lieu ;
- kilométrage ;

- nature de la panne ;
- niveau d'urgence ;
- description ;
- photographies ;
- possibilité de déplacement.

Le diagnostic devra contenir :

- atelier ;
- date ;
- origine de la panne ;
- pièces à remplacer ;
- durée estimée ;
- coût estimé ;
- avis technique.

La clôture devra contenir :

- travaux réalisés ;
- pièces remplacées ;
- date de remise en service ;
- montant réel ;
- facture ;
- garantie ;
- nouveau statut du véhicule.

17. Gestion des visites techniques

Le système devra enregistrer :

- véhicule ;
- date de visite ;
- centre de contrôle ;
- résultat ;
- anomalies ;
- date de contre-visite ;
- prochaine échéance ;
- montant ;
- certificat.

Les résultats possibles seront :

- favorable ;
 - favorable avec observations ;
 - contre-visite obligatoire ;
 - défavorable.
-

18. Gestion des taxes automobiles

Le système devra gérer :

- véhicule ;
- année ;
- puissance fiscale ;
- montant ;
- date de paiement ;
- référence ;
- statut ;
- justificatif.

Les statuts possibles seront :

- à payer ;
 - payé ;
 - en retard ;
 - exonéré.
-

19. Gestion budgétaire

Le système devra permettre de suivre les prévisions et les réalisations par nature de dépense :

- carburant ;
- lubrifiants ;
- assurance ;
- entretien ;
- réparation ;
- pièces de rechange ;
- pneus ;
- visite technique ;
- taxes ;
- location ;
- autres dépenses.

Les informations suivantes devront être affichées :

- budget prévu ;
 - budget engagé ;
 - budget réalisé ;
 - budget restant ;
 - taux d'exécution ;
 - écart.
-

20. Tableaux de bord

Les tableaux de bord devront afficher notamment :

- nombre total de véhicules ;
 - véhicules disponibles ;
 - véhicules affectés ;
 - véhicules immobilisés ;
 - véhicules en réparation ;
 - véhicules réformés ;
 - assurances arrivant à expiration ;
 - visites techniques à renouveler ;
 - entretiens à réaliser ;
 - consommation mensuelle ;
 - dépenses par nature ;
 - coût moyen par véhicule ;
 - véhicules les plus coûteux ;
 - consommations anormales ;
 - répartition par direction ;
 - répartition par région ;
 - répartition par statut ;
 - taux d'utilisation du parc.
-

21. Alertes et notifications

Les alertes devront concerner notamment :

- assurance arrivant à expiration ;
- visite technique arrivant à expiration ;
- permis arrivant à expiration ;
- entretien prochain ;
- kilométrage dépassé ;
- consommation anormale ;
- dépassement budgétaire ;
- taxe non payée ;
- carte carburant expirée ;
- véhicule immobilisé ;
- garantie arrivant à expiration.

Les notifications pourront être diffusées :

- dans l'application ;
 - par courrier électronique ;
 - par notification système.
-

22. Gestion documentaire

L'application devra permettre :

- l'ajout de documents ;
- la consultation ;
- le téléchargement ;
- le classement ;
- la suppression contrôlée ;
- la gestion des versions ;
- la gestion des types de documents ;
- le contrôle des formats et des tailles.

Les formats acceptés pourront comprendre :

- PDF ;
 - Word ;
 - Excel ;
 - JPEG ;
 - PNG.
-

23. Recherche, filtres et exports

La recherche devra porter sur :

- immatriculation ;
- numéro d'inventaire ;
- marque ;
- modèle ;
- conducteur ;
- direction ;
- service ;
- région ;
- statut ;
- état technique ;
- période ;
- fournisseur ;
- facture ;
- contrat ;
- type d'opération.

Les formats d'export devront inclure :

- PDF ;
 - Excel ;
 - CSV.
-

24. Règles de gestion principales

1. L'immatriculation doit être unique.
 2. Le numéro de châssis doit être unique.
 3. Le numéro d'inventaire doit être unique.
 4. Un véhicule réformé ou archivé ne peut pas être affecté.
 5. Un véhicule ne peut pas avoir plusieurs affectations actives incompatibles.
 6. Le kilométrage saisi ne peut pas être inférieur au dernier kilométrage enregistré.
 7. Le type de carburant doit correspondre au véhicule.
 8. Toute opération validée doit être verrouillée.
 9. Toute modification après validation doit être autorisée et justifiée.
 10. Toute suppression doit être journalisée.
 11. Une assurance expirée doit générer une alerte critique.
 12. Une visite technique expirée doit générer une alerte.
 13. Une consommation anormale doit être signalée.
 14. Les pièces justificatives doivent être obligatoires selon le type d'opération.
 15. Les données visibles doivent dépendre du profil et de la structure de l'utilisateur.
-

25. Exigences techniques

L'application devra être conçue selon une architecture web :

- modulaire ;
- sécurisée ;
- maintenable ;
- évolutive ;
- responsive ;
- compatible avec le socle technique du MEF.

L'architecture devra séparer :

- l'interface utilisateur ;
- les règles métier ;

- les services applicatifs ;
 - l'accès aux données ;
 - la base de données ;
 - la gestion documentaire ;
 - les notifications ;
 - la journalisation.
-

26. Sécurité

L'application devra assurer :

- une authentification sécurisée ;
 - une gestion des rôles et habilitations ;
 - un contrôle d'accès par structure ;
 - une validation des données côté serveur ;
 - une protection contre les injections SQL ;
 - une protection contre les attaques XSS ;
 - une protection contre les attaques CSRF ;
 - un contrôle des fichiers téléversés ;
 - un chiffrement des communications ;
 - une journalisation des actions sensibles ;
 - une gestion sécurisée des sessions ;
 - une gestion sécurisée des secrets ;
 - une sauvegarde régulière des données.
-

27. Historisation et journalisation

Le système devra journaliser :

- connexions ;
- créations ;
- modifications ;
- suppressions ;
- validations ;
- rejets ;
- changements de statut ;
- changements d'affectation ;
- exports ;
- téléchargements ;
- erreurs applicatives.

Chaque journal devra contenir :

- utilisateur ;
- date et heure ;
- module ;
- action ;

- objet concerné ;
 - ancienne valeur ;
 - nouvelle valeur ;
 - adresse IP, selon les besoins.
-

28. Tests et recette

Les tests devront couvrir :

- les fonctionnalités ;
- les règles de gestion ;
- les droits d'accès ;
- les calculs ;
- les workflows ;
- les exports ;
- les alertes ;
- la sécurité ;
- les performances ;
- la cohérence des données.

Les anomalies pourront être classées comme :

- bloquantes ;
- majeures ;
- mineures ;
- ergonomiques.

La mise en production ne devra être réalisée qu'après correction des anomalies bloquantes.

29. Documentation attendue

La documentation devra comprendre :

- le dossier de cadrage ;
- les spécifications fonctionnelles ;
- les spécifications techniques ;
- les maquettes ;
- le modèle de données ;
- le dictionnaire de données ;
- la documentation des API ;
- le guide d'installation ;
- le guide d'exploitation ;
- le guide administrateur ;
- le guide utilisateur ;
- le plan de tests ;
- le rapport de recette ;
- la procédure de sauvegarde ;

- la procédure de restauration.
-

30. Livrables

Les livrables attendus sont :

1. dossier de cadrage ;
 2. spécifications fonctionnelles ;
 3. maquettes des écrans ;
 4. modèle de données ;
 5. architecture technique ;
 6. code source ;
 7. scripts de base de données ;
 8. scripts d'import ;
 9. jeux de tests ;
 10. documentation technique ;
 11. documentation utilisateur ;
 12. rapport de tests ;
 13. rapport de recette ;
 14. dossier de mise en production ;
 15. application déployée.
-

31. Critères d'acceptation

La solution sera considérée comme conforme lorsque :

- les fonctionnalités prévues seront opérationnelles ;
 - les règles de gestion seront respectées ;
 - les droits d'accès seront correctement appliqués ;
 - les calculs seront exacts ;
 - les alertes seront fonctionnelles ;
 - les états seront conformes ;
 - les tests de sécurité seront satisfaisants ;
 - les performances seront acceptables ;
 - la documentation sera disponible ;
 - les anomalies bloquantes seront corrigées.
-

32. Conclusion

L'application devra fournir au Ministère de l'Économie et des Finances une solution centralisée, sécurisée, maintenable et évolutive pour la gestion de son parc automobile.

Elle devra permettre d'améliorer la qualité des données, le suivi des véhicules, la maîtrise des dépenses, la gestion des échéances et la production d'indicateurs utiles au pilotage.